PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA POLITÉCNICA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

BRUNO DA COSTA
DANIEL DE CASTRO FELIX
GABRIEL TEODORO DA SILVA
MATEUS CANATTO CAMPOS
MURILO CAXAMBU MONTEIRO

A.S.H. (ACADEMIC SUPPLEMENTARY HOURS)

ESCOPO, LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E PROTOTIPAÇÃO (RA1)

CURITIBA
2026

DANIEL DE CASTRO FELIX
GABRIEL TEODORO DA SILVA
GIANLUCA CAPOTE
MATEUS CANATTO CAMPOS
MURILO CAXAMBU MONTEIRO

A.S.H. (ACADEMIC SUPPLEMENTARY HOURS)

ESCOPO, LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E PROTOTIPAÇÃO (RA1)

Trabalho prático apresentado como requisito avaliativo do Resultado de Aprendizagem 1 (RA1 – Escopo, Requisitos e Prototipação) da disciplina de Interação Humano-Computador, do curso de Bacharelado em Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Orientadora: Profa. Ms. Sofia Marshallowitz

CURITIBA

2026

SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DA APLICAÇÃO.....3
1.1 Dados dos Integrantes do Grupo.....3
1.2 Nome da Aplicação.....4
2 DESCRIÇÃO GERAL E PROPÓSITO (ESCOPO DO SISTEMA)..... 4
2.1 Contextualização do Problema e Propósito.....4
2.2 Escopo e Fronteiras do Sistema (Matriz É / Não É / Faz / Não Faz).....5
3 PÚBLICO-ALVO..... 7
4 CONTEXTO DE USO.....10
5 MÉTODOS UTILIZADOS PARA COLETA DE REQUISITOS..... 11
6 LISTA DAS PERGUNTAS UTILIZADAS NA COLETA DE REQUISITOS..... 11
6.1 Roteiro da Entrevista Semiestruturada (Coordenação de Curso).....11
6.2 Perguntas do Questionário Estruturado (Estudantes)..... 12
7 DADOS COLETADOS NA ETAPA DE REQUISITOS..... 14
7.1 Síntese e Transcrição da Entrevista com a Coordenação de Curso..... 14
7.2 Análise Estatística e Transcrição das Respostas do Questionário (Estudantes).....16
7.2.1 Hábitos de Controle, Frequência e Armazenamento.....16
7.2.2 Percepção sobre o Processo Vigente e Maiores Dificuldades..... 18
7.2.3 Priorização das Funcionalidades Propostas para o A.S.H.....20
7.2.4 Transcrição das Respostas Discursivas Abertas dos Estudantes.....22
8 REQUISITOS DE USUÁRIO, PERSONAS E PROTOTIPAÇÃO.....23
8.1 Requisitos de Usuário e Regras de Negócio..... 23
8.2 Personas..... 25
8.3 Protótipo de Baixa Fidelidade..... 25
8.4 Protótipo de Alta Fidelidade Navegável.....25
8.5 Vídeo de Apresentação (Princípios de Design de Norman)..... 26
REFERÊNCIAS.....26

1 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE E DO SISTEMA

1.1 Integrantes do grupo

Os integrantes responsáveis pelo levantamento de requisitos, modelagem de interação e prototipação do sistema:

- **Bruno da Costa**
- **Daniel de Castro Felix**
- **Gabriel Teodoro da Silva**
- **Mateus Canatto Campos**
- **Murilo Caxambu Monteiro**

1.2 Nome do sistema

O nome do sistema é A.S.H. (Academic Supplementary Hours), sendo um sistema web voltado à gestão, submissão e validação de atividades complementares no ensino superior.

2 DESCRIÇÃO GERAL E PROPÓSITO (ESCOPO DO SISTEMA)

2.1 Contextualização do Problema e Propósito

Na PUCPR, as horas de atividades complementares são obrigatórias para que o aluno se forme ao final da graduação, exigindo o cumprimento de uma meta de pontos que varia conforme o curso. Hoje, porém, esse processo é feito de forma muito manual e descentralizada, dependendo de grupos de WhatsApp criados no 5º período e de agendamentos individuais com estudantes. Além disso, os sistemas atuais (Prime e Web Aluno) possuem baixa usabilidade, exigindo comandos repetitivos e obrigando os professores validadores a baixar pastas compactadas para checar certificado por certificado. Enquanto os alunos sofrem com o esquecimento de comprovantes e a perda dos manuais a cada virada de semestre, a coordenação não consegue acompanhar as turmas em tempo real, gerando sobrecarga no 7º e 8º períodos, fragilidade que já rendeu até penalizações à instituição em avaliações anteriores do MEC.

Para resolver esse problema real, o sistema A.S.H. tem como propósito centralizar, automatizar e dar transparência a toda a gestão de horas complementares. Na prática, a plataforma oferece ao estudante um canal único para enviar certificados em PDF, consultar o manual do curso e acompanhar o status das suas solicitações, convertendo automaticamente a carga horária em pontos conforme a versão do manual vigente na data da atividade. Ao mesmo tempo, agiliza a rotina do professor validador com uma tela que exibe os dados preenchidos lado a lado com o documento e emite alertas contra duplicidades, além de entregar à coordenação um painel em tempo real com o progresso geral das turmas.

3 PÚBLICO-ALVO

O público-alvo do A.S.H. é formado pelas pessoas que participam diretamente do processo de envio, análise e gestão das horas complementares na universidade:

- Estudantes de Graduação: alunos matriculados do 1º ao 8º período que precisam realizar as atividades extracurriculares, enviar os certificados e cumprir a meta obrigatória de pontos até o final do curso para se formarem.
- Professores Validadores: docentes escolhidos pela coordenação (geralmente com pelo menos 3 anos de experiência no curso) responsáveis por conferir os comprovantes enviados pelos estudantes e aprovar ou recusar as solicitações.
- Coordenadores de Curso: Encarregados de definir e atualizar as regras e limites de pontuação nos manuais, alocar os professores validadores, acompanhar o andamento das turmas.
- Administradores: equipe de suporte administrativo responsável por manter e gerenciar o cadastro de estudantes e coordenadores dentro da plataforma.

4 CONTEXTO DE USO

O A.S.H. foi desenvolvido para atender às necessidades da rotina universitária. Coordenadores e professores validadores podem utilizar computadores ou celulares para consultar documentos e analisar relatórios, enquanto os estudantes têm a possibilidade de enviar seus certificados de qualquer lugar, utilizando o dispositivo que preferirem.

Em relação às regras institucionais, o sistema deve seguir as normas da PUCPR e atender às exigências de auditoria do MEC, mantendo os registros das atividades realizadas e garantindo a segurança das informações. O uso da plataforma ocorre ao longo de todo o semestre, período em que os estudantes enviam seus comprovantes. No entanto, a demanda tende a aumentar a partir do 5º período, tornando-se mais intensa nos 7º e 8º períodos, quando os estudantes precisam concluir as horas complementares para a formatura.

5 MÉTODOS UTILIZADOS PARA COLETA DE REQUISITOS

A equipe utilizou dois métodos para entender as necessidades do sistema e identificar os principais problemas relacionados ao controle das horas complementares.

O primeiro foi uma entrevista semiestruturada com a coordenadora do curso, Professora Regina. A conversa ajudou a compreender como o processo funciona atualmente, quais são as dificuldades encontradas nos sistemas utilizados e quais regras precisam ser respeitadas.

O segundo método foi um questionário online direcionado aos estudantes, que obteve 86 respostas válidas. Com os resultados, foi possível identificar as principais dificuldades no controle das horas complementares, avaliar os meios utilizados atualmente e levantar as funcionalidades consideradas mais importantes para o desenvolvimento da nova plataforma.

6 LISTA DAS PERGUNTAS UTILIZADAS NA COLETA DE REQUISITOS

6.1 Roteiro da Entrevista (Coordenação de Curso)

As questões abaixo conduziram a sessão de entrevista com a coordenação de curso:

1. Tem alguma regulamentação do governo relacionada às horas complementares? Existe algum órgão regulamentador?
2. A diferenciação entre os tipos de horas complementares, como estágio e outras atividades, gera dificuldades na hora de separá-las ou elas são contabilizadas em conjunto?
3. O professor validador tem contato com o professor que coordena a atividade? Existe alguma interação entre eles para decidir se a atividade pode ser considerada válida para o currículo do curso?
4. Se um aluno já obteve determinada quantidade de horas em uma atividade e o limite dessa atividade é reduzido em uma nova versão do manual, o que acontece com as horas que ele já havia conquistado? Elas são reduzidas ou mantidas?
5. O aluno tem acesso fácil às informações sobre a validação de suas horas complementares?
6. A validação das horas complementares também considera se a atividade realizada pelo aluno é condizente com o curso? Essa análise é feita pelo professor validador?
7. Existe alguma informação específica no documento, como um identificador, QR Code ou data, que possa ser utilizada para comparar documentos e identificar possíveis duplicidades ou fraudes?
8. A coordenação é responsável tanto por gerenciar as horas complementares quanto por indicar os professores validadores? Esses professores são os mesmos que lecionam no curso ou podem ser externos?
9. No sistema, quem deveria cadastrar e gerenciar as informações sobre as horas complementares: o NDE ou a coordenação do curso?
10. É o NDE que determina as regras de conversão de horas complementares em pontos?
11. Quantos tipos de usuários devem existir no sistema? Quais pessoas ou setores precisam ter acessos e permissões diferentes?
12. O decanato tem algum envolvimento no processo de gestão das horas complementares?

13. Existe algum outro stakeholder externo que seja importante considerar no sistema?
14. Todo professor com acesso ao sistema de horas complementares pode atuar como validador? Existe algum requisito específico para que um professor seja indicado para essa função?

6.2 Perguntas do questionário (Estudantes)

O questionário foi aplicado a 86 estudantes e contou com 14 perguntas, incluindo questões de múltipla escolha, escalas de avaliação e uma pergunta aberta. A seguir, são apresentadas as perguntas utilizadas e suas respectivas opções de resposta.

1. Termo de consentimento

"Li e concordo com as informações apresentadas acima, autorizando o uso dos dados das minhas respostas. Confirmo também que conheço ou utilizo um sistema universitário de horas complementares, como aluno ou docente."

Opções: Sim, eu concordo; Não concordo.

2. Área de estudo

"Qual é a sua principal área de estudo?"

Opções: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas e da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Arquitetura; Linguística, Letras e Artes.

3. Período acadêmico

"Em que ano ou semestre do seu curso você está?"

Opções: 1º ou 2º semestre; 3º ou 4º semestre; 5º ou 6º semestre; 7º ou 8º semestre.

4. Controle das horas complementares

"Qual ferramenta ou método você utiliza principalmente para controlar suas horas complementares?"

Opções: Não utilizo nenhum método de controle; Portal oficial do aluno da universidade; Confio na minha memória; Planilha pessoal (Excel/Google Sheets);

Anotações em caderno ou agenda; Documento de texto (Word/Google Docs); Outros.

5. Frequência de atualização

"Com que frequência você costuma registrar ou atualizar o controle das suas horas complementares?"

Opções: Logo após concluir cada atividade; Apenas no último ano do curso; Uma vez por semestre; Apenas quando a coordenação solicita; Uma vez por mês.

6. Armazenamento dos comprovantes

"Onde você armazena a maioria dos seus comprovantes, como certificados e declarações?"

Opções: Digitalmente, em pastas no computador, na nuvem ou no e-mail; Não costumo guardar os comprovantes; Em formatos digital e físico.

7. Clareza das regras

"As regras sobre quais atividades são válidas e quantas horas cada uma vale são claras e fáceis de entender."

Escala de 1 a 5, de Discordo totalmente a Concordo totalmente.

8. Segurança no cálculo das horas

"Sinto-me seguro(a) para calcular sozinho(a) o total de horas complementares que já cumpri."

Escala de 1 a 5, de Discordo totalmente a Concordo totalmente.

9. Facilidade do processo de validação

"O processo atual para enviar meus comprovantes e obter a validação das horas é simples e eficiente."

Escala de 1 a 5, de Discordo totalmente a Concordo totalmente.

10. Acompanhamento do progresso

"É fácil acompanhar meu progresso e saber exatamente quantas horas ainda faltam para completar as horas complementares exigidas."

Escala de 1 a 5, de Discordo totalmente a Concordo totalmente.

11. Principais dificuldades

"Qual é a sua maior dificuldade no processo de horas complementares?"

Opções: Encontrar atividades válidas para participar; Entender as regras e os limites de cada categoria de atividade; Acompanhar o status da validação e o total de horas aprovadas; Manter os certificados organizados e seguros; Enviar os comprovantes para validação; Lembrar dos prazos finais de entrega.

12. Importância das funcionalidades

"Avalie a importância de cada uma das seguintes funcionalidades."

Escala de 1 a 5, de Nada importante a Essencial.

- **12.1.** Painel com o progresso das horas complementares em tempo real (ex.: 80 de 200 horas).
- **12.2.** Alertas automáticos por e-mail ou notificação sobre os prazos de entrega.
- **12.3.** Envio de certificados diretamente pelo celular ou computador.
- **12.4.** Cálculo automático das horas, considerando as regras do curso.
- **12.5.** Mural para encontrar atividades complementares oferecidas pela universidade.
- **12.6.** Acesso fácil ao manual de regras específico da turma.
- **12.7.** Histórico das atividades enviadas e do status de cada uma.

13. Sugestões e comentários

"Você tem alguma sugestão, ideia ou crítica sobre o processo de horas complementares que gostaria de compartilhar conosco?"

Questão aberta, com resposta discursiva.

14. Participação em estudos futuros

"Você autoriza o contato por e-mail para uma possível entrevista ou para responder a perguntas adicionais sobre sua experiência com as horas complementares?"

Em caso afirmativo, o estudante poderia informar seu e-mail para contato.

7 DADOS COLETADOS NA ETAPA DE REQUISITOS

7.1 Síntese da Entrevista com a Coordenação

A entrevista com a Regina permitiu identificar os principais problemas do processo atual de gestão das horas complementares:

- **Regras e auditoria:** os estudantes precisam atingir 50 pontos ao longo do curso. A gestão manual dos comprovantes já prejudicou avaliações do MEC/Enade, reforçando a necessidade de registros confiáveis e auditáveis.
- **Processo de validação:** a partir do 5º período, são organizados agendamentos individuais com professores validadores, preferencialmente com cerca de três anos de experiência no curso.
- **Limitações dos sistemas atuais:** o Prime e o Web Aluno exigem tarefas repetitivas, downloads de arquivos compactados e preenchimento de planilhas paralelas.
- **Falta de acompanhamento:** a coordenação não possui um painel atualizado por turma e depende de relatórios manuais, o que dificulta o controle, principalmente nos 7º e 8º períodos.
- **Atualização dos manuais:** as mudanças nas regras dificultam a identificação da versão aplicável a cada estudante, exigindo conferências manuais para evitar prejuízos.
- **Duplicidades e limites:** faltam alertas para certificados repetidos e limites de pontuação por categoria. A automação pode auxiliar na análise, mas a decisão final deve continuar sob responsabilidade do professor validador.

7.2 Resultados do Questionário com Estudantes

O questionário obteve 86 respostas válidas, todas com concordância com o termo de consentimento.

Quanto ao perfil dos participantes, 79,1% pertencem à área de Ciências Exatas e da Terra, 11,6% às Ciências Biológicas e da Saúde, 7,0% às Ciências Sociais Aplicadas, 1,2% à Arquitetura e 1,2% a Linguística, Letras e Artes.

Em relação ao período acadêmico, 44,2% estão no 1º ou 2º semestre, 27,9% no 3º ou 4º, 17,4% no 5º ou 6º e 10,5% no 7º ou 8º semestre.

7.2.1 Hábitos de Controle e Armazenamento

A Tabela 1 apresenta os principais hábitos dos estudantes.

Tabela 1 – Hábitos de controle das horas complementares

Aspecto	Resultado	Percentual
Não utilizam método de controle	35 estudantes	40,7%
Utilizam o portal oficial	20 estudantes	23,3%
Confiam na memória	14 estudantes	16,3%
Atualizam o controle após cada atividade	34 estudantes	39,5%
Atualizam apenas no último ano	18 estudantes	20,9%
Atualizam uma vez por semestre	17 estudantes	19,8%
Armazenam comprovantes digitalmente	68 estudantes	79,1%
Não guardam comprovantes	9 estudantes	10,5%

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Os resultados mostram que 57,0% não utilizam um método de controle ou dependem da memória. Além disso, 39,5% atualizam seus registros após cada atividade, enquanto outros deixam a organização para momentos posteriores.

7.2.2 Avaliação do Processo Atual

Todas as afirmações avaliadas obtiveram médias inferiores a 3,0 na escala de 1 a 5, indicando uma percepção predominantemente negativa do processo atual.

Tabela 2 – Avaliação do processo atual

Aspecto avaliado	Discordância	Média
Clareza das regras	58,1%	2,42
Segurança no cálculo das horas	58,1%	2,44
Facilidade de envio e validação	55,8%	2,42
Acompanhamento do progresso	57,0%	2,45

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

As principais dificuldades apontadas foram:

- Encontrar atividades válidas: 38,4%.
- Entender as regras e os limites das categorias: 30,2%.
- Acompanhar as validações e as horas aprovadas: 17,4%.
- Organizar e proteger os certificados: 7,0%.
- Enviar comprovantes para validação: 4,7%.
- Lembrar dos prazos: 2,3%.

Os resultados indicam que as maiores dificuldades estão relacionadas à compreensão das regras e à identificação de atividades válidas.

7.2.3 Prioridade das Funcionalidades

A Tabela 3 reúne as funcionalidades consideradas importantes ou essenciais pelos estudantes.

Tabela 3 – Importância das funcionalidades propostas

Funcionalidade	Importante / Essencial	Média
Cálculo automático das horas	91,9%	4,60
Painel de progresso em tempo real	91,9%	4,56
Envio de certificados pelo celular ou computador	88,4%	4,42
Histórico de atividades e status	86,0%	4,41
Acesso ao manual específico da turma	86,0%	4,30
Mural de atividades complementares	73,3%	4,02
Alertas sobre prazos	70,9%	3,91

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

O cálculo automático das horas e o painel de progresso foram as funcionalidades mais bem avaliadas, ambos com mais de 90% de respostas positivas. O envio de certificados e o histórico de atividades também receberam alta prioridade.

7.2.4 Respostas Abertas dos Estudantes

Na questão aberta, 23 estudantes compartilharam sugestões e dificuldades. Os principais temas identificados foram:

- **Falta de clareza nas regras:** dúvidas sobre quais atividades são aceitas, seus limites e a pontuação correspondente.
- **Dificuldade para encontrar informações:** estudantes relataram problemas para localizar o manual e entender como funciona o processo.
- **Falta de automação:** sugestões de cálculo automático das horas, filtros para verificar a validade das atividades e redução do preenchimento duplicado de informações.
- **Necessidade de orientação:** alguns estudantes sentem falta de explicações sobre as horas complementares desde o início do curso.
- **Dificuldades de organização:** estudantes com pouco tempo disponível relataram preocupação em cumprir as exigências dentro do prazo.

As respostas reforçam a necessidade de centralizar as informações, facilitar o acompanhamento das horas e tornar as regras mais acessíveis.

Por fim, 20 participantes disponibilizaram seus e-mails para possíveis contatos futuros, formando uma base de voluntários para os testes de usabilidade.

8 REQUISITOS DE USUÁRIO, PERSONAS E PROTOTIPAÇÃO

8.1 Requisitos

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQ01	O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento manual dos usuários Estudante e Coordenador com nome, e-mail institucional e senha. E também, do usuário Organizador com nome, e-mail e senha.	Administrador	No momento, o cadastro não terá integração com o banco da instituição.
RQ02	O sistema deve permitir o login de usuários utilizando o e-mail institucional e senha.	Usuários	Inclui notificações exibidas na tela, quando o e-mail ou senha forem incorretamente informados.
RQ03	O sistema deve permitir a recuperação e alteração de senha de acesso.	Usuários	
RQ04	O sistema deve disponibilizar o manual de horas complementares para visualização ou download.	Usuários	Pode ser exibido uma prévia na tela ou em formato PDF.
RQ05	O sistema deve exibir um painel para o estudante com a meta de horas exigida pelo curso, o total de horas validadas e as horas pendentes.	Estudante	
RQ06	O sistema deve permitir ao estudante submeter atividades, informando a categoria e a subcategoria correspondentes, e também a carga horária realizada durante as atividades.	Estudante	A seleção das categorias será feita por listas e o aluno deve digitar a quantidade de horas que realizou nos documentos que vão ser anexados.
RQ07	O sistema deve permitir ao estudante submeter em até 5	Estudante	É incluído a falha caso os critérios não sejam válidos.

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
	anexos do tipo PDF de arquivos comprovantes das atividades.		Deve-se informar que os anexos precisam ser da mesma subcategoria, caso contrário, uma mudança ocorrerá onde pode-se escolher mais de uma categoria/subcategoria na submissão.
RQ08	O sistema deve calcular automaticamente a pontuação da(s) atividade(s) com base nas horas declaradas e nas categorias e subcategorias selecionadas.	Estudante	O sistema recebe as horas informadas pelo aluno e aplica regras pré-definidas com base no manual para gerar a pontuação.
RQ09	O sistema deve apresentar ao estudante o histórico de suas submissões com os respectivos status.	Estudante	Os status indicam se a solicitação está: pendente, aprovada ou recusada.
RQ10	O sistema deve permitir o Estudante ler a justificativa de recusa de sua solicitação de validação enviada pelo Professor Validador.	Estudante	
RQ11	O sistema deve permitir que o estudante filtre seu histórico de submissões.	Estudante	Filtros: categoria, subcategoria ou status atual.
RQ12	O sistema deve alertar o Estudante através de um e-mail quando a sua submissão é aprovada ou recusada pelo Professor Validador.	Estudante	
RQ13	O sistema deve permitir a visualização de eventos criados.	Estudante	
RQ14	O sistema deve permitir ao Coordenador cadastrar e gerenciar as contas de Professores Validadores.	Coordenador	Quando vai gerenciar ele pode vincular um Professor Validador a um curso.
RQ15	O sistema deve exibir uma lista de solicitações pendentes de validação para o Professor Validador.	Professor Validador	A lista deve conter as solicitações pendentes em ordem do antigo ao mais novo com o nome do aluno, curso, e tipo de atividade.
RQ16	O sistema deve permitir ao Professor Validador aprovar ou recusar as solicitações de atividades dos estudantes.	Professor Validador	Quando aprovado, o sistema soma automaticamente as horas pontuadas no painel do aluno.

ID	Descrição	Requisitante	Detalhes
RQ17	O sistema deve exigir uma justificativa textual do Professor Validador ao recusar uma atividade.	Professor Validador	O comentário deve ficar visível no histórico do aluno.
RQ18	O sistema deve permitir ao Professor Validador gerar o relatório de horas de sua turma.	Professor Validador	O relatório é gerado automaticamente pelo sistema, o qual contém o curso, período, turma, nome dos estudantes, telefones ou e-mails, horas realizadas e faltantes.
RQ19	O sistema deve permitir ao Coordenador consultar o desempenho das turmas do seu respectivo curso de gerenciamento.	Coordenador	
RQ20	O sistema deve permitir ao Coordenador consultar o status detalhado de qualquer aluno.	Coordenador	Ele conseguirá ver as informações e status de todos os alunos sem precisar solicitar o relatório da turma.
RQ21	O sistema deve notificar por e-mail o Coordenador sobre turmas ou alunos com baixo progresso ou próximos do prazo de conclusão do curso.	Coordenador	
RQ22	O sistema deve permitir criar e gerenciar eventos e vincular uma localização ao mesmo.	Organizador	A localização é dada através de uma API do Google Maps.

8.2 Personas

8.3 Protótipo de Baixa Fidelidade

8.4 Protótipo de Alta Fidelidade Navegável

8.5 Vídeo de Apresentação (Princípios de Design de Norman)

REFERÊNCIAS